Ambiente e estado markoviano

A cada hora, o agente decide o que a bateria faz, para minimizar a conta de luz.

O ambiente

Casa com painel solar, bateria de 10 kWh (hipótese) e rede, na tarifa branca.

Sol e consumo vêm de dados reais e são incertos.

Episódio de 1 dia: 24 decisões, uma por hora.

O que o agente observa no início de cada hora

Informação	É markoviana?
Carga da bateria (%)	Sim: muda só com a carga e a ação anteriores
Hora, tipo de dia e mês	Sim: avançam de forma previsível
Geração e consumo da hora anterior	Em parte: dependem do clima e da rotina da casa
Histórico e previsão de geração (opcionais)	Em parte: melhora a aproximação, mas tem erro

Fora do alcance do agente: geração e consumo da hora em curso, clima e rotina da casa. Por isso, o estado só aproxima a propriedade de Markov (a rigor, é um POMDP).

Ações do agente

A cada hora, o agente escolhe uma de 5 ações. Carregar agora reduz o que dá para carregar depois, então cada decisão muda as opções das próximas horas.

+2 kW	+1 kW	0 kW	−1 kW	−2 kW
Carregar	Carregar	Parar	Descarregar	Descarregar

Origem e destino

A carga usa primeiro a sobra de sol, depois a rede. A descarga atende primeiro a casa, depois vai para a rede.

Efeito na bateria

Determinístico, com perda de cerca de 10% ao carregar.

Ação inválida

É limitada ao possível: pedir −2 kW com 0,5 kWh na bateria descarrega só 0,5 kWh.

Recompensas

A cada hora, o agente recebe pontos por kWh, conforme a decisão ajuda ou prejudica a conta de luz.

Ação do agente	Pontos por kWh	Por quê
Descarregar na ponta, atendendo a casa	+10	Evita a compra mais cara do dia
Descarregar fora de ponta, atendendo a casa	+1	Evita uma compra barata
Carregar com sobra de sol	+1	Guarda energia do painel para usar depois
Parar	0	Não muda a conta
Carregar da rede, fora de ponta	−1	Custa pouco agora e pode compensar na ponta
Descarregar sem consumo a atender	−1	Manda para a rede energia que serviria à casa
Carregar da rede, na ponta	−10	Compra a energia mais cara do dia

O agente soma os pontos do dia: guardar 1 kWh da rede fora de ponta (−1) e usar 0,9 kWh na ponta (+9) dá +8. No fim do dia, cada kWh restante vale +1. O horário intermediário conta como fora de ponta. O resultado final é medido em R$, incluindo o desgaste.